23 Pifagor Teoremasi va Koordinatalar

1-to'plam. *Har doim to'g'ri burchak berilgan – yetishmayotgan tomonni toping.*

1. Katetlar 3 va 4. Gipotenuza?

2. Katetlar 6 va 8. Gipotenuza?

3. Katetlar 5 va 12. Gipotenuza?

4. Gipotenuza 10, bir katet 6. Ikkinchi katet?

5. Gipotenuza 13, bir katet 5. Ikkinchi katet?

6. Gipotenuza 17, bir katet 8. Ikkinchi katet?

2-to'plam. *Qo'llash mumkinmi? Avval hal qiling, keyin hisoblang.*

1. To'g'ri burchak 9 va 12 katetlar orasida. Gipotenuza?

2. Tomonlari 7, 8, 10. Burchak berilmagan. Pifagor teoremasi shu yerda ishlatilishi mumkinmi?

3. Tomonlari 8, 15, 17. Teskari tekshiruv: bu to'g'ri burchakli uchburchakmi?

4. Tomonlari 6, 8, 11. Teskari tekshiruv: bu to'g'ri burchakli uchburchakmi?

5. To'g'ri burchak 7 va 24 katetlar orasida. Gipotenuza?

6. Teng yonli uchburchak: tomonlari 10, 10, asos 12. Bu to'g'ri burchaklimi?

3-to'plam. *Masofa formulasi – mashq.*

1. $(0, 0)$ va $(3, 4)$

2. $(2, 3)$ va $(7, 15)$

3. $(-4, 1)$ va $(4, 7)$

4. $(1, 1)$ va $(1, 9)$

5. $(-2, -3)$ va $(3, -3)$

6. $(0, 0)$ va $(1, 1)$

4-to'plam. *Pifagor uchliklari – tezlik mashqi (tanish, hisoblamang).*

1. Katetlar 9 va 12. Gipotenuza?

2. Katetlar 8 va 15. Gipotenuza?

3. Katetlar 20 va 21. Gipotenuza?

4. Gipotenuza 25, bir katet 7. Ikkinchisi?

5. Katetlar 9 va 40. Gipotenuza?

6. Katetlar 10 va 24. Gipotenuza?

5-to'plam. *Aralash – hayotiy masalalar.*

1 Narvon devordan 5 m masofada, devor bo'ylab 12 m balandlikka chiqadi. Narvon uzunligi?

2 TV ekrani 24 dyuym x 10 dyuym. Diagonalini toping.

3 Kema 9 km sharqqa, so'ng 12 km shimolga suzadi. Boshlang'ich nuqtadan masofasi?

4 Ikki shahar $(0, 0)$ va $(8, 15)$ (km) koordinatalarida. Ular orasidagi masofa?

5 To'g'ri burchakli bog' 16 m x 30 m. Diagonal yo'lning uzunligi?

6 Beysbol maydoni – tomoni 90 fut bo'lgan kvadrat. Birinchi bazadan uchinchi bazagacha (diagonal) masofa?

6-to'plam. *Xatoni toping – buzilgan qadamni ayting, to'g'ri javobni bering.*

1 Tomonlar $6, 10, 11$, burchak berilmagan. *"Yechim:* $6^2+10^2 = 136$, *va* $11^2 = 121$ – *bular juda yaqin, demak to'g'ri burchakli."*

Xato va to'g'ri javob: .....

2 Gipotenuza 25, bir katet 7. *"Yechim:* $x = \sqrt{7^2 + 25^2} = \sqrt{674}$."

Xato va to'g'ri javob: .....

3 $(1, 5)$ va $(4, 1)$ orasidagi masofa. *"Yechim:* $\sqrt{3^2 + (-4)} = \sqrt{9 - 4} = \sqrt{5}$."

Xato va to'g'ri javob: .....

4 Tomonlar $5, 6, 10$, burchak berilmagan. *"Yechim: eng uzun tomon* 10, *demak gipotenuza, va* $5^2+6^2 = 10^2$ *deb hisoblaymiz."*

Xato va to'g'ri javob: .....

5 Katetlar 9 va 12. *"Yechim:* $9^2+12^2 = 81+144 = 225$. *Javob:* 225."

Xato va to'g'ri javob: .....

7-to'plam. *Bonus / yakuniy – 1- va 3-darslar bilan birlashadi, Kitob 2'ni yakunlaydi.*

1 $A(1,2)$ va $B(7,10)$ nuqtalari. AB masofasini va AB kesmaning burchak koeffitsiyentini toping.

2 $y = 3x$ to'g'ri chizig'ida $P = (x, 9)$ nuqta yotadi, $x > 0$. x ni, so'ngra OP masofasini toping.

3 Uchburchak uchlari $(0,0)$, $(4,0)$, $(4,3)$. Perimetrini toping.

4 Ikki nuqta orasidagi masofa 13 birlik, gorizontal masofa 5 birlik. Vertikal masofani toping.

5 Uchburchak uchlari $(1,1)$, $(9,7)$, $(9,1)$. Bu to'g'ri burchakli ekanini tasdiqlang, so'ng yuzini toping.

Javoblar

To'plam	#	Javob	#	Javob
1-to'plam	1	5	2	10
	3	13	4	8
	5	12	6	15
2-to'plam	1. Qo'llanadi – burchak berilgan. $9^2 + 12^2 = 225$, gipotenuza = 15.			
	2. Qo'llanmaydi – burchak berilmagan.			
	3. Ha, to'g'ri burchakli; $8^2 + 15^2 = 17^2$, 17 – gipotenuza.			
	4. Yo'q; $6^2 + 8^2 = 100 \neq 121$.			
	5. Qo'llanadi – burchak berilgan. $7^2 + 24^2 = 625$, gipotenuza = 25.			
	6. Yo'q – hech bir juftlik ishlamaydi.			
3-to'plam	1	5	2	13
	3	10	4	8
	5	5	6	$\sqrt{2}$
4-to'plam	1	15	2	17
	3	29	4	24
	5	41	6	26
5-to'plam	1	13 m	2	26 in
	3	15 km	4	17 km
	5	34 m	6	$90\sqrt{2}$ ft
6-to'plam	1. Taqribiylik yetarli emas – $136 \neq 121$, bu umuman to'g'ri burchakli emas.			
	2. Gipotenuzani katet deb qo'shgan. To'g'ri: $x^2 = 625 - 49 = 576$, $x = 24$.			
	3. (-4) kvadratga olinmagan. To'g'ri: $\sqrt{9 + 16} = 5$.			
	4. Tekshirmasdan gipotenuza deb olingan; $25 + 36 \neq 100$, to'g'ri burchakli emas.			
	5. Ildiz olinmagan. To'g'ri: $c = \sqrt{225} = 15$.			
7-to'plam	1. $AB = 10$; burchak koeffitsiyenti = $\frac{4}{3}$.			
	2. $x = 3$, $P = (3, 9)$, $OP = 3\sqrt{10}$.			
	3. Perimetr = $4 + 3 + 5 = 12$.			
	4. $b = 12$.			
	5. To'g'ri burchakli (tomonlar gorizontal/vertikal); yuza = 24.			

Video yechimlar va qo'shimcha testlar uchun quyidagi QR kodlarni skanerlang:

QR kod YouTube

QR kod Telegram